

第四次作业-推理与规划

题目一

定义论域 X 是所有人。

定义谓词：

1. $Student(x)$: 表明 x 是学生
2. $Smart(x)$: 表明 x 是聪明的
3. $Loves(x, y)$: 表明 x 喜欢 y
4. $Other(x, y)$: 表明 x 和 y 不是同一个人
5. $Analysis(x)$: x 选修
6. $Geometry(x)$: x 选修

形式化句子：

1. $\forall x (Student(x) \Rightarrow Smart(x))$
2. $\exists x Student(x)$
3. $\exists x (Student(x) \wedge Smart(x))$
4. $\forall x (Student(x) \Rightarrow \exists y (Student(y) \wedge Loves(x, y)))$
5. $\forall x (Student(x) \Rightarrow \exists y (Student(y) \wedge Other(x, y) \wedge Loves(x, y)))$
6. $\exists x (Student(x) \wedge \forall y ((Other(x, y) \wedge Student(y)) \Rightarrow Loves(y, x)))$
7. $Student(Bill)$
8. $(Analysis(Bill) \wedge \neg Geometry(Bill)) \vee (\neg Analysis(Bill) \wedge Geometry(Bill))$
9. $Analysis(Bill) \wedge Geometry(Bill)$
10. $\neg Analysis(Bill)$
11. $\forall x (Student(x) \Rightarrow \neg Loves(x, Bill))$

题目二

定义论域 X 是所有物体

常量：

1. A, B, C, D, E, F : 物体常量
2. $Green, Red$: 颜色常量

谓词：

1. $On(x, y)$: x 在 y 上面, 其中 x 和 y 都是物体常量
2. $Color(x, y)$: x 的颜色是 y , 其中 x 是物体常量, y 是颜色常量
3. $Free(x)$: x 是空闲的物体, 其中 x 是物体常量
4. $Other(x, y)$: x 和 y 不是同一个物体, 其中 x 和 y 都是物体常量

一阶逻辑形式：

1. $On(A, C) \wedge On(D, E) \wedge On(D, F)$
2. $Color(A, Green) \wedge \neg Color(C, Green)$
3. $\forall x \in X \exists y \in X (Other(x, y) \wedge On(x, y))$
4. $\forall x \in X (Free(x) \Rightarrow \forall y \in X (Other(x, y) \Rightarrow \neg On(y, x)))$
5. $\forall x \in X (Color(x, Green) \Rightarrow Free(x))$
6. $\exists x \in X (Color(x, Red) \wedge \neg Free(x))$
7. $\forall x \in X ((\neg Color(x, Green) \wedge On(x, B)) \Rightarrow Color(x, Red))$

题目三

(a)

- (A): 对于所有的自然数 x , 都存在一个自然数 y , 使得 x 大于等于 y 。
- (B): 对于所有的自然数 y , 都存在一个自然数 x , 使得 x 大于等于 y 。

(b)

(A)为真, 当 $y = x$ 的时候, 命题成立。

(c)

(B)为真, 当 $x = y$ 的时候, 命题成立

(d)

对于

$$(A) \Rightarrow (B) \quad (1)$$

可以转化为:

$$\begin{aligned} (\forall x \exists y (x \geq y) \Rightarrow \forall y \exists x (x \geq y)) &\Rightarrow (\forall x \exists y (x \geq y) \Rightarrow \forall x \exists y (y \geq x)) \\ &\Rightarrow (\neg \forall x \exists y (x \geq y)) \vee (\forall x \exists y (y \geq x)) \\ &\Rightarrow (\exists x_1 \forall y_1 (y_1 > x_1)) \vee (\forall x_2 \exists y_2 (y_2 \geq x_2)) \end{aligned}$$

对于 $\forall x_2 \exists y_2 (y_2 \geq x_2)$, 当 $y_2 = x_2$ 时, 该命题为真。

因此原命题成立。

(e)

对于

$$(B) \Rightarrow (A) \quad (2)$$

可以转化为:

$$\begin{aligned} (\forall y \exists x (x \geq y) \Rightarrow \forall x \exists y (x \geq y)) &\Rightarrow \neg (\forall x \exists y (y \geq x)) \vee (\forall x \exists y (x \geq y)) \\ &\Rightarrow (\exists x \forall y (x > y)) \vee (\forall x \exists y (x \geq y)) \end{aligned}$$

其中对于 $\forall x \exists y (x \geq y)$, 当 $y = x$ 时, 该命题为真。

因此原命题成立。

对于(d)和(e)两个问题, 由于(A)和(B)都是永真式, 因此是显然有逻辑蕴含成立的。

(f)

证明: $(B) \Rightarrow (A)$, 采用反证法有:

- 假设(B)为真, 因此有 $\forall y \exists x (x \geq y)$, 目标(A)为假, 因此有 $\neg \forall x \exists y (x \geq y)$ 。
- 转化为CNF有:

$$(\forall y \exists x (x \geq y)) \wedge (\neg \forall x \exists y (x \geq y))$$

- 进行化简: (定义 $Geq(x, y)$ 表示 $x \geq y$)

$$\begin{aligned} (\forall y \exists x Geq(x, y)) \wedge (\neg \forall x \exists y Geq(x, y)) &\Rightarrow (\forall x \exists y Geq(y, x)) \wedge (\exists x \neg \exists y Geq(x, y)) \\ &\Rightarrow (\forall x \exists y Geq(y, x)) \wedge (\exists x \forall y \neg Geq(x, y)) \\ &\Rightarrow \forall x Geq(f(x), x) \wedge \forall y \neg Geq(c, y) \end{aligned}$$

- 观察到此处无法进一步化简, 也推不出矛盾。因此反证法至此无法证明或证伪原命题。

但是可以注意到在(a)的条件下, (B)、(A)都是永真式, 因此 $(B) \Rightarrow (A)$ 成立。

(g)

证明: $(A) \Rightarrow (B)$, 采用反证法有:

- 假设(A)为真, 因此 $\forall x \exists y (x \geq y)$, 目标(B)为假, 因此有 $\neg \forall y \exists x (x \geq y)$ 。

- 转化为CNF有：

$$(\forall x \exists y (x \geq y)) \wedge \neg (\forall y \exists x (x \geq y)) \quad (3)$$

- 进行化简：（定义 $Geq(x, y)$ 表示 $x \geq y$ ）

$$\begin{aligned} (\forall x \exists y (x \geq y)) \wedge \neg (\forall y \exists x (x \geq y)) &\Rightarrow (\forall x \exists y Geq(x, y)) \wedge (\exists y \neg \exists x Geq(x, y)) \\ &\Rightarrow (\forall x \exists y Geq(x, y)) \wedge (\exists y \forall x \neg Geq(x, y)) \\ &\Rightarrow (\forall x Geq(x, f(x))) \wedge (\forall y \neg Geq(c, y)) \end{aligned}$$

- 观察到此处无法进一步化简，也推不出矛盾。因此反证法至此无法证明或证伪原命题。

但是可以注意到在 (a) 的条件下， (B) 、 (A) 都是永真式，因此 $(A) \Rightarrow (B)$ 成立。

题目四

(1)

谓词：

`IsAmbulance(X)`：X是救护车

`IsInInter(X)`：X在十字路口中

`IsAt(X, loc)`：X在loc

`IsPerson(X)`：X是人

`Before(X, Y)`：X在Y的前面

`IsCar(X)`：X是汽车

停车规则：

`Stop(X)`：如果前面有人，则停下；如果前面是救护车则停下；如果前面有车，并且车在十字路口中，则停下。

$$[IsPerson(Y) \wedge Before(Y, X)] \vee [IsAmbulance(Y) \wedge Before(Y, X)] \vee [IsCar(Y) \wedge Before(Y, X) \wedge IsInInter(Y)]$$

化简为：

$$Before(Y, X) \wedge [IsPerson(Y) \vee IsAmbulance(Y) \vee IsCar(Y) \wedge IsInInter(Y)] \quad (4)$$

(2)

一号小车

由于小车X前面没有东西，因此 $Before(Y, X)$ 的知识库中找不到存在的Y，因此上述定义的 $Stop(X)$ 的值为false，不需要停车。

二号小车

小车X前面有蓝车Y，其中 $Before(Y)$ 、 $IsCar(Y)$ 、 $IsInInter(Y)$ 的值为true，因此上述定义的 $Stop(X)$ 的值为true，需要停车。

三号小车

小车X前面没有东西，但是侧前方有人。这需要考虑 $before(Y, X)$ 中所定义的范围，这里假设人Y不在小车X的before范围中，因此上述定义的 $Stop(X)$ 的值为false，不需要停车。

(3)

动作空间

`forward`、`backward`、`turnRight`、`turnLeft`

向前一格、向后一格、向右转90°、向左转90°。

状态空间

`loc(x, y)`、`direction`

当前位置、当前方向

定义：`dir = [[0, 1], [1, 0], [0, -1], [-1, 0]]`，通过 `dir[direction]` 获取当前位置

状态转移

`forward()`：`loc(x, y) += dir[direction]`。

`backward()`：`loc(x, y) -= dir[direction]`。

`turnRight()`：`direction = (direction + 1) % 4`。

`turnLeft()`：`direction = (direction + 4 - 1) % 4`。

奖励函数

可能需要一些来自环境的参数，比如：

`inRoad(x)`：判断 X 是否还在道路上（如果保持在道路上开能加分，反之扣分）

`crashCar(x, y)`：汽车 X 和汽车 Y 相撞（扣分）

`crashPerson(x, y)`：汽车 X 和行人 Y 相撞（相比撞车应该扣更多分）

`reached(x)`：判断 X 是否到达终点或者完成目标（达成目标加分）

`getCloseEnd(x)`：判断 X 是否更靠近终点（如果远离终点则扣分，靠近不加分）

那么基于以上五个函数可以设计以下的奖励函数：

$$Reward = inRoad(X) + crashCar(X, Y) + crashPerson(X, Y) + reached(X) + getCloseEnd(X) \quad (5)$$

加分和扣分的具体实现主要依赖于相关函数的返回值。

(4)

在状态空间中引入：`speed`，动作空间引入：`fast`、`slow`，并给出相关的状态转移。

此外之前的 `forward` 和 `backward` 两个动作在进行位移的时候，位移量需要乘上 `speed`。

然后环境中可以对部分路径进行限速，并且给出一些类似判断是否超速的函数：

`overSpeed(x, loc)`：汽车 X 在 loc 出超出了这个路段的限速

并将其引入到奖励函数中。

此外还能对一些动作空间执行给出前置要求，例如只有在 `speed <= 30` 时，才可以执行 `turnRight` 和 `turnLeft` 操作。

(5)

1. 输入以及知识库搭建

将初始状态的图片作为输入传入，利用视觉模型对图片中的信息进行分析提取，并更新知识库中。比如更新 `IsAt(x)`，`IsInInter(x)` 等这类谓词。

2. 行动

根据更新后的知识库，并利用各种实现规定好的规则，使每一个Agent进行一次状态转移。

并更新行动一次后的知识库。

3. 对结果进行分析

对新知识库进行分析，计算奖励函数，将其奖励进行输出，供Agent学习。